

Progetto R 1a Prova 2026 – Andrea Biemmi [Mat. 923820]

1. Obiettivo dell'Analisi

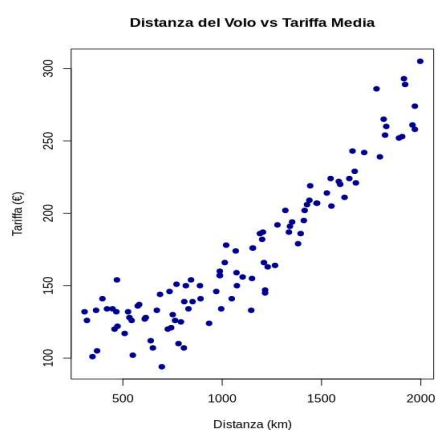
L'analisi si propone di verificare l'esistenza di una relazione tra la distanza del volo (in km) e la tariffa media per passeggero (in €), e di stimare la tariffa attesa per un volo di 3 000 km.

2. Analisi Descrittiva delle Variabili

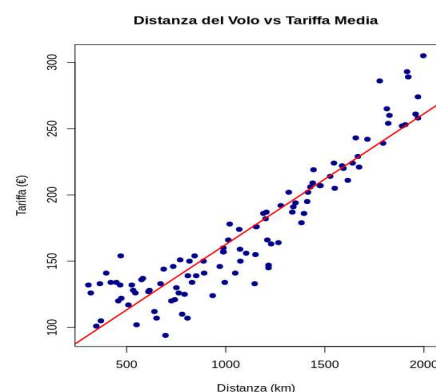
Questa tabella presenta le principali statistiche descrittive delle due variabili osservate: la distanza del volo (km) e la tariffa media per passeggero (€).

Statistica	Distanza (km)	Tariffa (€)
Media	1099.45 km	172.40 €
Mediana	1072.00 km	157.00 €
Varianza	226015.35 km ²	2557.93 € ²
Deviazione standard	475.41 km	50.58 €

3. Ipotesi del Modello



Scatter plot — Distanza vs Tariffa



Retta di regressione (rosso) sovrapposta ai dati

Lo scatter plot mostra un andamento prevalentemente lineare e una dispersione dei punti abbastanza uniforme lungo l'intero intervallo osservato, il che rende plausibili le ipotesi del modello. Quindi adottato un modello di regressione lineare semplice della forma:

$$\text{Tariffa} = \alpha + \beta \cdot \text{Distanza} + \varepsilon$$

4. Risultati della Stima

Parametro	Stima	Std. Error	p-value
α	63.90 €	4.685	< 2.2e-16 ***
β	0.0987 €/km	0.003914	< 2.2e-16 ***

Statistica	Valore	Interpretazione
R ² (multiplo)	0.8606	L'86% della varianza delle tariffe è spiegata dalla distanza
Errore std. residui	18.98 €	Deviazione media delle previsioni dai valori osservati

L'equazione stimata è: **Tariffa = 63.90 + 0.0987 · Distanza**. Per ogni chilometro aggiuntivo di distanza la tariffa aumenta in media di circa 9.87 centesimi.

Gli intervalli di confidenza al 95% per i coefficienti, ottenuti tramite `confint(modello_tariffe)`, sono:

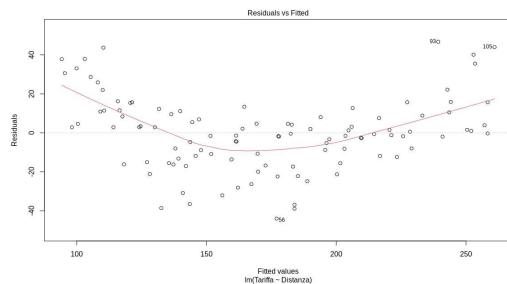
Parametro	2.5%	97.5%
α	54.61 €	73.19 €
β	0.0909 €/km	0.1065 €/km

Poiché nessuno dei due intervalli include lo zero, entrambi i coefficienti sono significativamente diversi da zero al livello di confidenza del 95%, confermando quanto già indicato dai p-value del summary.

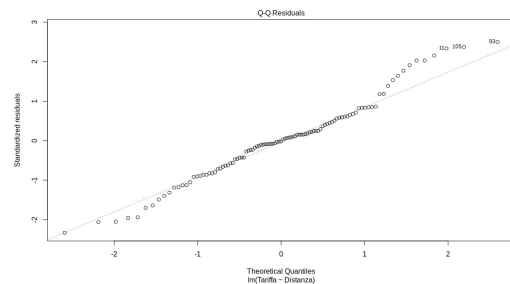
Il coefficiente di correlazione lineare tra le due variabili è pari a **0.928**, indice di una forte associazione lineare positiva.

5. Analisi Grafica

Analisi dei Residui



Residui rispetto ai valori stimati



Quantili dei residui standardizzati vs quantili teorici

Nel grafico dei residui rispetto ai valori stimati si osserva una leggera curvatura: i residui tendono ad essere positivi per valori stimati molto bassi e molto alti, e leggermente negativi nella zona centrale. Questo denota che la relazione lineare è una buona approssimazione ma non cattura perfettamente l'andamento dei dati su tutto l'intervallo.

6. Stima della Tariffa per un Volo di 3 000 km

Applicando il modello stimato si ottiene una previsione puntuale di **359.96 €** per un volo di 3 000 km, con un intervallo di previsione al 95% pari a **[319.37 €; 400.56 €]**.

Distanza	Stima puntuale	Limite inferiore (95%)	Limite superiore (95%)
3 000 km	359.96 €	319.37 €	400.56 €

I dati coprono voli fino a circa 2 000 km. La previsione a 3 000 km costituisce un'estrapolazione al di fuori del dominio osservato; la stima rimane valida sotto l'ipotesi che la relazione lineare si mantenga oltre tale soglia, cosa che non può essere verificata con i dati disponibili.

7. Conclusioni

L'analisi conferma una relazione **statisticamente significativa e positiva** tra distanza e tariffa media, con un modello che spiega circa l'86.06% della variabilità osservata. Il modello lineare semplice rappresenta una buona approssimazione.